FLUROCLORIDONA + S - METOLACLORO

Marcas comerciales: MIX PACK - TWIN PACK GOLD.

Nomenclatura Química:
fluorocloridona: (3RS, 4RS; 3RS, 4RS)-3-cloro-4-clorometil-1-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolil)-2-pirrolidinon
S-metolacloro: (S)-2-cloro-N-(2-etil-6-metil-fenil)-(2-metoxi-1-metil-etil)-acetamida
Clasificación Química: pirrolidona + cloroacetamida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-siembra - pre-emergencia).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	Amor seco (*) (*Bidens spp.)* Bejucos (*) (*Ipomoea spp.)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Camambú (*Physalis viscosa)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chamico (*) (*Datura ferox)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Escoba dura o Afata (*Sida rhombifolia)* Escoba dura o Afata hembra (*Sida spinosa)* Grama carraspera (*Eleusine indica)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Nabo (*Brassica spp.)* Nabón (*Raphanus sativus)* Paitén (*Cenchrus parviflorus)* Panicum (*) (*Panicum capillare)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa (*Chenopodium spp)* Sorgo de Alepo de semilla (*) (*Sorghum halepense)* Torito (*) (*Acanthospermum hispidum)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	Según tipo de suelo (**)	(***)	Pre-emergencia del cultivo y malezas (**) Suelo muy liviano (<2% materia orgánica): Parte líquida 1: 0,75 l/ha - Parte líquida 2: 0,75 l/ha. Suelo liviano (2 a 3% materia orgánica): Parte líquida 1: 1,0 l/ha - Parte líquida 2: 1,0 l/ha. Suelo medio-pesado (<3% materia orgánica): Parte líquida 1: 1,25 l/ha - Parte líquida 2: 1,25 l/ha. Suelo pesado (>3% materia orgánica): Parte líquida 1: 1,5 l/ha - Parte líquida 2: 1,5 l/ha.

(*) Con alta infestación, control parcial.
Nota: Para altas infestaciones de bejuco o enredadera (Ipomoea spp.) usar una dosis mínima de 1,25 l/ha de parte líquida 1 + 1,25 l/ha de parte líquida 2, independientemente del tipo de suelo.
(***) No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un herbicida selectivo pre-emergente para el cultivo de girasol que permite que el mismo crezca sin competencia durante la primera etapa de desarrollo, lo que es crítico para el éxito del mismo, pudiéndose obtener un mayor stand de plantas, mejor desarrollo y, como consecuencia, un mayor rendimiento final.
Sus componentes, flurocloridona y S-metolacloro, actúan sobre malezas de hoja ancha y gramíneas. La flurocloridona es absorbida por las raíces y órganos aéreos juveniles. El S-metolacloro se absorbe por el coleoptile de las gramíneas y se transloca en forma acrópeta hacia las hojas y tallos provocando la muerte de las malezas. Su acción persiste aproximadamente 90 días en los distintos tipos de suelo. Los efectos son visibles a los 4 a 6 días de su aplicación comenzando por el amarillamiento y marchitamiento de las hojas y tallos.
Debe aplicarse inmediatamente después de la siembra del cultivo de girasol o hasta 3 días posteriores, siempre antes de la emergencia de las malezas y el cultivo. Los tratamientos deben realizarse cuando las condiciones son favorables para la germinación y brotación de las malezas y el cultivo.

Preparación:
Es un herbicida compuesto por una parte líquida 1 (flurocloridona) y una parte líquida 2 (S-metolacloro), ambas formuladas como concentrados emulsionables en agua. Para una correcta preparación seguir las siguientes instrucciones:
- Llenar la pulverizadora hasta la mitad del volumen a utilizar.
- Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar primero la parte líquida 1 del producto (flurocloridona), directamente al tanque de la pulverizadora y sin disolución previa.
- Con el sistema de agitación en movimiento, verificar que el producto se disuelva completamente.
- Luego agregar la parte líquida 2 (S-metolacloro).
- Completar el tanque con agua, hasta el volumen de caldo total.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Recordar re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
El producto debe ser aplicado en el cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 30 - 40 gotas/cm2.
Puede aplicarse con equipos pulverizadores de barra o botalón y picos para herbicidas (abanico plano o TK), con 20 a 50 lb/pg2 de presión y aplicando un volumen mínimo de 100 litros de agua por hectárea. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.

No aplicar el producto con avión cuando haya cultivos sensibles cerca del lote a tratar.

El contenido de una caja de MIX PACK alcanza para tratar el siguiente número de hectáreas:

Textura del suelo	Superficie de girasol a tratar
Suelos Muy Livianos (< 2% Materia Orgánica)	6,66 has
Suelos Livianos (2 a 3 % Materia Orgánica)	5 has
Suelos Intermedios (<3 % Materia Orgánica)	4 has
Suelos Pesados (>3 % Materia Orgánica)	3,33 has

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible calibrar el equipo de aplicación, determinando el volumen aplicado por hectárea y ajustando según las dosis y volúmenes recomendados. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Observaciones
Para que controle las malezas, debe ocurrir una lluvia posterior a la aplicación para permitir la incorporación del producto en el suelo. La actividad del producto se verá seriamente disminuida si luego de la aplicación no ocurrieran lluvias en el término de 15 días.
Con lluvias muy fuertes inmediatamente posteriores a la aplicación, el cultivo puede presentar una leve decoloración de los cotiledones, que desaparece rápidamente con el crecimiento del cultivo, sin tener efectos sobre el rendimiento final.
Durante las primeras semanas es conveniente remover lo menos posible el terreno tratado, con rastra rotativa o escardillo, para evitar que el herbicida pierda su eficacia al ser cubierto por tierra sin tratar. Sin embargo, y de considerarlo necesario pueden hacerse labores para mullir el suelo y evitar su excesiva compactación.

Restricciones de uso:
No aplicar sobre el cultivo de girasol ya emergido.
Rotaciones:
En suelos tratados con el producto no sembrar sorgo granífero, canola, poroto, melón, pepino, coliflor, repollo, espinaca, lechuga, cebolla, tomate, tabaco y remolacha azucarera, hasta transcurridos 4 meses desde su aplicación.
Se puede resembrar maíz, girasol, papa y algodón después de aplicar el producto. Para la resiembra de soja se aconseja esperar un mínimo de 45 días y efectuar una labor previa con rastra de discos.
Consultar al Departamento Técnico de la empresa para el uso del producto en cultivos de girasol destinados a multiplicación de semilla.
Periodo de carencia:
No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie.

Compatibilidad:
Puede aplicarse en mezcla con lambdacialotrina para el control de orugas cortadoras. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad:
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo registrado, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en la etiqueta. Ante la ocurrencia de lluvias muy fuertes, inmediatamente posteriores a la aplicación, el cultivo de girasol puede presentar una leve decoloración de los cotiledones, que desaparece rápidamente con el crecimiento del cultivo, sin tener efectos sobre el rendimiento final.
No debe emplearse S-metolacloro en el cultivo de girasol destinado a semilla.

Prevención y Manejo de Resistencia
MIX PACK pertenece al grupo F1 y al grupo K3 de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): F1(HRAC) o 12(WSSA) + K3(HRAC) o 15(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Máscara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado flurocloridona 25%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: >2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: >4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50:
Irritación dermal:	Ligero irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del producto formulado S-Metolacloro 96%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 2267 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: >2020 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: >5,09 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Moderadamente irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se reconoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Es moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. No contamine estanques ni cursos de agua. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Es prácticamente no tóxico para aves y ligeramente tóxico para abejas.
No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de forrajes y plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MIX PACK	SYNGENTA AGRO	PACK-127	EC + EC	25% + 96%	III
TWIN PACK GOLD	ADAMA ARGENTINA SA	PK041	EC + EC	25% + 96%	III